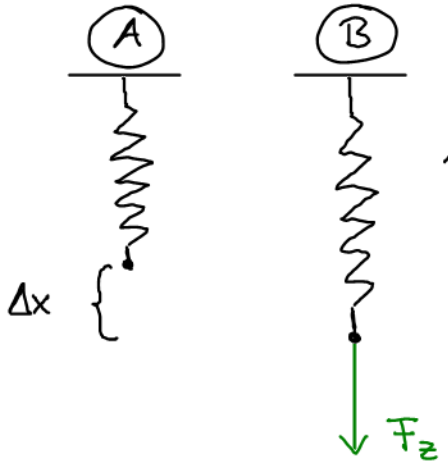
Lösung: Arbeit einer überdehnten Feder



Die überdehnte Feder folgt dem Kraftgesetz:

$$F_z(x) = D(x) \cdot x = (D_0 + \alpha x) \cdot x$$

$$W_{AB} = \int_{0m}^{\Delta x} F_z(x)\,dx = \int_{0m}^{\Delta x} (D_0 + \alpha x)\, x\,dx$$

$$= D_0 \cdot \int_{0m}^{\Delta x} x\,dx + \alpha \cdot \int_{0m}^{\Delta x} x^2\,dx$$

$$= D_0 \left[\frac{x^2}{2}\right]_{0m}^{\Delta x} + \alpha \left[\frac{x^3}{3}\right]_{0m}^{\Delta x}$$

$$= D_0/2\ \Delta x^2 + \alpha/3\ \Delta x^3 = \underline{\underline{\left(\frac{D_0}{2} + \frac{\alpha}{3}\Delta x\right)\Delta x^2}}$$

$$W_{AB} = \left(\frac{1}{2} \cdot 1000\,\frac{N}{m} + \frac{1}{3}\,1{,}2 \cdot 10^4\,\frac{N}{m^2} \cdot 0{,}02\,m\right)(0{,}02m)^2$$

$$\underline{\underline{W_{AB} \approx 0{,}232\,J}}$$